

Centro de Bachillerato Tecnológico, industrial y de servicios No. 37



Asignación No. 55 "Computadora NASA Apolo viaje a la luna"

Materia: IBDR

Profesor: César Iván Machado Parra

Alumno: Sebastián Agustín Islas Peraza

Grupo: 4AmPr

30 de mayo de 2026, Cd. Obregón. Sonora, México

El Desafío Imposible y la Arquitectura de la AGC

A inicios de la década de 1960, el presidente John F. Kennedy lanzó el audaz compromiso de llevar al ser humano a la Luna antes de que terminara la década. En ese momento, la tecnología necesaria para lograrlo ni siquiera existía. La NASA delegó la tarea de diseñar los sistemas de navegación al Laboratorio de Instrumentación del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts). Lo que comenzó como un proyecto enfocado puramente en el hardware evolucionó rápidamente hacia una verdad ineludible: el éxito de las misiones Apolo dependería de una disciplina completamente nueva y casi mística para la época: el desarrollo de software.

El corazón tecnológico de este viaje fue la **Computadora de Guía del Apolo (AGC)**. Diseñada en el MIT, fue una de las primeras computadoras en utilizar circuitos integrados, lo que permitió reducir su tamaño para que cupiera a bordo de la nave. Sin embargo, sus capacidades físicas eran extremadamente limitadas si las comparamos con los estándares actuales:

- **Memoria de almacenamiento (ROM):** Aproximadamente 74 kilobytes.
- **Memoria de trabajo (RAM):** Apenas 4 kilobytes.
- **Velocidad de procesamiento:** Alrededor de 0.043 MHz.

Para que los astronautas pudieran comunicarse con este sistema computacional en un entorno de alta presión, se creó la interfaz **DSKY (Display and Keyboard)**. El DSKY no tenía pantallas gráficas ni ventanas independientes; consistía en un teclado numérico, un panel de luces de advertencia y una serie de pantallas que mostraban

números digitales en color verde. Su funcionamiento se basaba en un ingenioso sistema lingüístico de **"Verbos" (acciones) y "Sustantivos" (datos)**.

Si un astronauta quería ver la velocidad de la nave, presionaba el código del Verbo "Mostrar" junto al Sustantivo "Velocidad". Este lenguaje simplificado permitió a pilotos militares operar una computadora compleja sin necesidad de ser ingenieros en sistemas, convirtiéndose en el ancestro directo de las interfaces de usuario modernas.

Los Arquitectos del Código y el Nacimiento de una Disciplina

El desarrollo del software estuvo liderado por mentes brillantes que tuvieron que inventar las reglas de la programación a medida que avanzaban. La figura central de este hito fue **Margaret Hamilton**, quien asumió la dirección de la División de Ingeniería de Software del proyecto. En aquellos años, la programación era vista por los ingenieros de hardware como un trabajo secundario o de "costura". Hamilton, consciente de la inmensa responsabilidad que recaía sobre sus hombros, acuñó formalmente el término **"ingeniería de software"** para dotar a la disciplina del respeto, rigor científico y estatus que merecía dentro de la comunidad científica.

Bajo el mando de Hamilton trabajó un equipo multidisciplinario de matemáticos y científicos de la computación que resolvieron problemas vectoriales y de física orbital complejos:

- **J. Halcombe Laning:** Diseñó el sistema operativo ejecutivo de la AGC. Introdujo

el concepto de sistemas asíncronos y procesamiento por prioridades, una idea revolucionaria que permitía a la computadora decidir qué tarea era más importante en tiempo real.

- **Richard Battin:** Director de la división de diseño conceptual. Desarrolló los métodos matemáticos para la guía y navegación espacial en el vacío, permitiendo que la nave calculara su posición exacta mediante mediciones ópticas de las estrellas.
- **Don Eyles:** El programador responsable de escribir las intrincadas rutinas de código para el descenso y alunizaje del módulo lunar, un trabajo donde un solo error de cálculo significaba la muerte de la tripulación.

El equipo del MIT estructuró el software en dos grandes sistemas operativos adaptados a cada fase del viaje. El programa **Colossus** fue diseñado para controlar el Módulo de Mando y Servicio en su viaje de ida y vuelta a la órbita lunar. Por otro lado, el programa **Luminary** se desarrolló exclusivamente para el Módulo Lunar, gestionando el delicado descenso a la superficie de la Luna, el despegue desde ella y el posterior acoplamiento en el espacio.

El Tejido del Software, Pruebas y el Bautismo de Fuego

Debido a que las memorias magnéticas de la época eran demasiado pesadas y vulnerables a la radiación espacial, el código final del Apolo requería un método de almacenamiento físico indestructible. Esto dio origen a la **Memoria de Cuerdas de Núcleo (Core Rope Memory)**. El proceso consistía en traducir las líneas de código a un intrincado tejido físico de hilos de cobre que pasaban a través de pequeños anillos magnéticos. Pasar el hilo por dentro del anillo representaba un "1" binario, mientras que pasarlo por fuera representaba un "0".

Este trabajo artesanal de altísima precisión fue realizado a mano por costureras expertas contratadas de la industria textil local en Massachusetts, a quienes los ingenieros llamaban con admiración el equipo **LOL (Little Old Ladies)**.

Como modificar un error en el código requería deshacer manualmente kilómetros de hilos de cobre tejidos, Margaret Hamilton implementó una cultura de pruebas hiperestricta. El software se sometía a miles de horas de simulaciones exhaustivas en la Tierra, recreando todo tipo de escenarios catastróficos para asegurar que el código fuera infalible antes de pasar a la fase de tejido textil.

"El software no solo tenía que funcionar, tenía que ser imposible que fallara." — Margaret Hamilton

El bautismo de fuego de esta arquitectura ocurrió el 20 de julio de 1969, durante el descenso del Apolo 11. A solo tres minutos de tocar el suelo lunar, un interruptor del radar de radar de acoplamiento fue activado por error por la tripulación, inundando la

computadora con datos innecesarios. El sistema encendió las alarmas críticas **1201 y 1202**, indicando una sobrecarga severa en el procesador.

En cualquier otra computadora de la época, una sobrecarga de este tipo habría congelado el sistema o provocado un reinicio completo, lo que se habría traducido en un impacto fatal contra la superficie de la Luna. Sin embargo, el diseño asíncrono y el sistema de prioridades de Hamilton salvó el día. La AGC identificó que mantener estables los motores de descenso y dar lecturas de altitud a Neil Armstrong eran tareas prioritarias; automáticamente dejó de procesar los datos basura del radar secundario y se enfocó en lo vital. El software demostró una resiliencia impecable, permitiendo el alunizaje seguro y cimentando las bases de la ingeniería de software moderna para siempre.

<https://airandspace.si.edu/es/about/explore-el-museo-nacional-del-aire-y-el-espacio/apolo-11>

<https://share.america.gov/es/la-llegada-a-la-luna-fue-un-acontecimiento-para-toda-la-humanidad/>